

姓名:

学号:

学院和年级:

上海科技大学

2023-2024 学年第二学期期中考试卷

开课单位: 数学科学研究所

授课教师: 陈浩, 李铮, 薛博卿, 王强, 赵俐俐

考试科目: 《高等数学 II》

课程代码: GEMA1003

考生须知:

- 请严格遵守考场纪律, 禁止任何形式的作弊行为.
- 参加闭卷考试的考生, 除携带必要考试用具外, 书籍、笔记、掌上电脑和其他电子设备等物品一律按要求放在指定位置.
- 参加开卷考试的考生, 可以携带教师指定的材料独立完成考试, 但不准相互讨论, 不准交换材料.

考试成绩录入表:

题目	一	二	三	四	五	六	七	总分
计分								
复核								

评卷人签名:

复核人签名:

日期:

日期:

一、 选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 考虑三个平面 $-x + 2y + 2z = a$, $2x - 3y - 4z = b$, $x - 4y - 2z = c$. 则三个平面**可能** (但是未必) ().

- (A) 两两平行; (B) 有一个共同交点;
(C) 有两个共同交点; (D) 有无穷多共同交点;

2. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 某邻域有定义。以下哪一个是 f 可微的**必要**条件? ().

- (A) $1/f$ 在 (x_0, y_0) 处连续;
(B) f 在 (x_0, y_0) 偏导数连续;
(C) 对任意非零向量 $\mathbf{v}$, 方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(x_0, y_0)$ 存在;
(D) 混合偏导数 $f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$.

3. 微分方程 $y'' + 4y = \sin 2x$ 的特解形式是 ().

- (A) $A \cos 2x + B \sin 2x$; (B) $A \cos 4x + B \sin 4x$;
(C) $x(A \cos 2x + B \sin 2x)$; (D) $x^2(A \cos 2x + B \sin 2x)$.

4. 给定方程 $F(x, y, z) = 0$, 设偏导数 F_x, F_y, F_z 都不为零. 下面正确的是 ().

- (A) $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 1$; (B) $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = -1$;
(C) $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} = 0$; (D) $\frac{\partial x}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x}$ 的值取决于 F 的具体形式.

5. 设 D 是平面区域 $\{(x, y, z) | \frac{1}{a^2} \leq x^2 + y^2 \leq a^2\}$, $a > 1$. 则对二重积分

$$I = \iint_D \frac{x^2 + y^2 - 1}{(\sqrt{x^2 + y^2})^3} dx dy$$

有 ().

- (A) $I > 0$; (B) $I = 0$; (C) $I < 0$; (D) I 取决于 a 的取值.

二、 填空题(每小题 3 分,共 15 分)

6. 经过 $(1,0,0)$ 点, 方向向量为 $(0,1,1)$ 的直线绕 z 轴旋转得到的旋转面 Σ 的方程是 _____.

7. 设函数 $z = \ln \frac{\cos x}{\cos y}$, 则 $dz =$ _____.

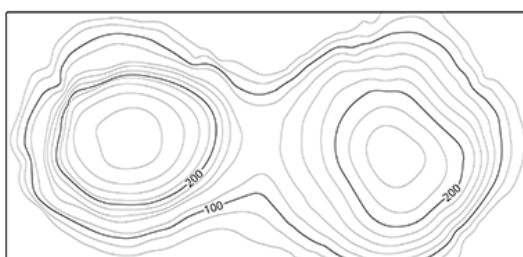
8. 双曲面 $x^2 + y^2 - 2z^2 = 1$ 与椭球面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = R^2$ 垂直相交, 则球面的半径 $R =$ _____.

9. 将以下球坐标系下的三重累次积分换成直角坐标系下的三重累次积分

$$\int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/4} d\phi \int_0^{\cos \phi} f(r \sin \phi \cos \theta, r \sin \phi \sin \theta, r \cos \phi) r^2 \sin \phi dr =$$

_____.

10. 下图是某山区的等高线图。图中显示海拔 100 米以上的区域中, 海拔高度函数 $H(x, y)$ 至少有 _____ 个驻点, 其中 _____ 个极值点.



三、 立体几何（每小题 7 分，共 14 分）

11. 设 Σ 为双曲面 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$, P 为其上一点 $(1,1,1)$.

(1) 求 P 处切平面方程.

(2) 验证上面这个切平面与 Σ 的交线是两条直线, 并写出它们的方程.

12. 设平面 Π 在三个坐标轴上的截距分别为 1, 1, $1/2$. 求 Π 以外坐标为整数的点到 Π 的距离的最小值.

四、多元函数的微分计算（每小题 8 分，共 16 分）

13. 设 $z(x, y)$ 是由方程 $\sin x \cos y + \sin y \cos z + \sin z \cos x = 0$ 确定的隐函数.

求点 $(0, 0, \pi/4)$ 处的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, 及混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

14. 已知在 $x + y + z = 1$ ($x, y, z > 0$) 的条件下, 函数

$$S(x, y, z) = -x \ln x - y \ln y - z \ln z$$

有唯一的最大值。求最大值点和最大值.

五、 重积分的计算（每小题 10 分，共 20 分）

15. 适当进行变量代换，计算二重积分

$$\iint_{x^4+y^4 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy .$$

16. 计算三重积分

$$\iiint_V xyz dx dy dz ,$$

其中 V 是球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 在第一卦限 ($x > 0, y > 0, z > 0$) 的部分。

六、 体积计算题（每小题 10 分，共 20 分）

17. 悬链面是由悬链线

$$x = \cosh z$$

绕 z 轴旋转得到的。求悬链面与两个水平面 $z = \pm 2$ 所围立体的体积.

提示：你可能需要先推导 $\cosh z = (e^z + e^{-z})/2$ 的半角或倍角公式。

七、 证明题（本题 10 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续。证明：

$$\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1.$$